Nombre de la Materia

Conmutación y Enrutamiento

Tema del Trabajo

Producto 1 – Resumen ejecutivo

Nombres Completos

Daniel Dilone Sanchez- 2024-1648

Raysa Lisbeth Pinales Angelina- 2025-0794

Thaziel Brea Ramirez- 2025-2192

Elianny Adames Reyes - 2025-0771

Docente Dirigido

| Onel Luis

Producto 1: Red empresarial en PNETLab

1. Introducción y objetivo

Se implementó en PNETLab una red empresarial con una sede central (R1-Core) y una sucursal (R2). La red ofrece segmentación por departamentos con VLANs, VTP, redundancia de enlaces con EtherChannel y RPVST+, alta disponibilidad de gateway con HSRP, enrutamiento OSPFv2 multiárea con ruta por defecto hacia el ISP y políticas de seguridad con ACLs estándar y extendidas.

Criterio de aceptación	**Cómo se cumple**
Conectividad entre VLANs según política	Enrutamiento entre VLANs en SWM1 y SWM2 (SVIs) y en R2 (subinterfaces), restringido con ACLs
Gateway redundante con failover probado	HSRP versión 2 en SWM1 y SWM2, con reparto de carga por VLAN
Convergencia OSPF y ruta por defecto	OSPFv2 en área 0 y área 1 stub; R1-Core propaga la ruta por defecto
Accesos restringidos por ACLs	ACLs EST-IN, FIN-IN y ACL estándar 10 para acceso remoto
Implementación en PNETLab	Topología de 16 nodos con imágenes IOL

2. Topología y mapa de puertos (HU1, Sprint 1)

Nodos. Routers: R1-Core, R2 e ISP (IOL L3, 15.4). Switches multicapa: SWM1 y SWM2 (IOL L2, 15.2, con ip routing activado para SVIs, HSRP y OSPF). Switches de acceso: SWAC1, SWAC2, SWAC3 (sede central), SWA13 (sucursal) y SW (Datacenter), todos IOL L2. Hosts: EST1, DOC1, GES1, ACA1, FIN1 (VPCS) y SERVICIOS (servidor).

Enlace	**Extremo A**	**Extremo B**	**Función**
Core a SWM1	R1-Core e0/0	SWM1 e0/0	Enlace enrutado /30
Core a SWM2	R1-Core e0/1	SWM2 e0/0	Enlace enrutado /30
Core a ISP	R1-Core e0/2	ISP e0/0	Salida a Internet
Core a sucursal	R1-Core s4/0	R2 s4/0	Enlace serial punto a punto
SWM1 a SWM2	e0/1, e0/2, e0/3	e0/1, e0/2, e0/3	EtherChannel Po1 (LACP), trunk
SWM1 a acceso	e1/0, e1/1, e1/2	SWAC1, SWAC2, SWAC3 e0/0	Trunks
SWM2 a acceso	e1/0, e1/1, e1/2	SWAC1, SWAC2,	Trunks

Enlace	Extremo A	Extremo B	Función
		SWAC3 e0/1	
Hosts del core	SWAC1 e1/0, SWAC2 e2/0, SWAC3 e3/0	DOC1, EST1, GES1	Acceso VLAN 20, 10, 30
Sucursal	R2 e0/0	SWA13 e0/0	Trunk (VLAN 110 y 120)
Sucursal	SWA13 e0/1, e0/2	ACA1, FIN1	Acceso VLAN 120 y 110
Datacenter	R2 e0/1	SW e0/0	Acceso VLAN 130
Datacenter	SW e0/1	SERVICIOS e0/0	Acceso VLAN 130

3. Plan de direccionamiento IPv4 (HU1)

Bloque asignado al Equipo 3: 172.20.0.0/15. Se aplicó VLSM: las redes se ordenaron de mayor a menor número de hosts y a cada una se le asignó el prefijo más pequeño que cubre sus hosts (2^n - 2 mayor o igual a los hosts requeridos), de forma consecutiva y sin solapamientos.

Red	Hosts req.	Prefijo y máscara	Subred	Rango utilizable	Disponibles
Estudiantes	1500	/21 (255.255.248.0)	172.20.0.0	172.20.0.1 - 172.20.7.254	2046
Docentes	164	/24 (255.255.255.0)	172.20.8.0	172.20.8.1 - 172.20.8.254	254
Finanzas	64	/25 (255.255.255.128)	172.20.9.0	172.20.9.1 - 172.20.9.126	126
Académicos	80	/25 (255.255.255.128)	172.20.9.128	172.20.9.129 - 172.20.9.254	126
Datacenter	44	/26 (255.255.255.192)	172.20.10.0	172.20.10.1 - 172.20.10.62	62
Gestión	29	/27 (255.255.255.224)	172.20.10.64	172.20.10.65 - 172.20.10.94	30
Voz	16	/27 (255.255.255.224)	172.20.10.96	172.20.10.97 - 172.20.10.126	30

Red	Hosts req.	Prefijo y máscara	Subred	Rango utilizable	Disponibles
Blackhull (core)	10	/28 (255.255.255.240)	172.20.10.128	172.20.10.129 - 172.20.10.142	14
Blackhull (R2)	10	/28 (255.255.255.240)	172.20.10.144	172.20.10.145 - 172.20.10.158	14
P2P R1-Core y R2	2	/30 (255.255.255.252)	172.20.10.160	.161 - .162	2
R1-Core y SWM1	2	/30	172.20.10.164	.165 - .166	2
R1-Core y SWM2	2	/30	172.20.10.168	.169 - .170	2
R1-Core e ISP	2	/30	172.20.10.172	.173 - .174	2

Direcciones de los equipos de red.

Equipo	Interfaz	Dirección
R1-Core	e0/0, e0/1, e0/2, s4/0	172.20.10.165/30, 172.20.10.169/30, 172.20.10.173/30, 172.20.10.161/30
SWM1	e0/0 (enrutado), Vlan 10, 20, 30, 40	172.20.10.166/30, 172.20.0.2/21, 172.20.8.2/24, 172.20.10.66/27, 172.20.10.98/27
SWM2	e0/0 (enrutado), Vlan 10, 20, 30, 40	172.20.10.170/30, 172.20.0.3/21, 172.20.8.3/24, 172.20.10.67/27, 172.20.10.99/27
R2	s4/0, e0/0.110, e0/0.120, e0/1	172.20.10.162/30, 172.20.9.1/25, 172.20.9.129/25, 172.20.10.1/26
ISP	e0/0, Loopback0	172.20.10.174/30, 8.8.8.8/32

Hosts.

Host	VLAN	Dirección	Gateway
EST1	10	172.20.0.10/21	172.20.0.1
DOC1	20	172.20.8.10/24	172.20.8.1
GES1	30	172.20.10.74/27	172.20.10.65

Host	VLAN	Dirección	Gateway
FIN1	110	172.20.9.10/25	172.20.9.1
ACA1	120	172.20.9.130/25	172.20.9.129
SERVICIOS	130	172.20.10.10/26	172.20.10.1

4. Plan de direccionamiento IPv6 (HU1)

Bloque del Equipo 3: 2001:25:20::/48. Siguiendo la nota del documento, los /64 se asignaron en el mismo orden de tamaño de las redes IPv4, así que la red de 1500 hosts es la primera.

Red	Prefijo IPv6	Método propuesto
Estudiantes	2001:25:20:0::/64	SLAAC
Docentes	2001:25:20:1::/64	SLAAC
Finanzas	2001:25:20:2::/64	SLAAC
Académicos	2001:25:20:3::/64	SLAAC
Datacenter	2001:25:20:4::/64	Estática (servidor)
Gestión	2001:25:20:5::/64	Estática
Voz	2001:25:20:6::/64	SLAAC
Blackhull (core)	2001:25:20:7::/64	Sin uso
Blackhull (R2)	2001:25:20:8::/64	Sin uso
P2P R1-Core y R2	2001:25:20:9::/64	Estática
R1-Core y SWM1	2001:25:20:A::/64	Estática
R1-Core y SWM2	2001:25:20:B::/64	Estática
R1-Core e ISP	2001:25:20:C::/64	Estática

Para las redes con SLAAC, el router o switch que hace de gateway anuncia el prefijo y los hosts construyen su dirección. DHCPv6 sin estado puede complementar SLAAC si se necesita entregar DNS.

5. VLANs y VTP (HU2 y HU3)

Dominio VTP	VLAN	Nombre	Red	Puertos de acceso
R1-CORE	10	Estudiantes	172.20.0.0/21	SWAC2 e2/0 (EST1)
R1-CORE	20	Docentes	172.20.8.0/24	SWAC1 e1/0 (DOC1)
R1-CORE	30	Gestion	172.20.10.64/27	SWAC3 e3/0 (GES1)
R1-CORE	40	Voz	172.20.10.96/27	Sin host en la topología
R1-CORE	99	Blackhull	172.20.10.128/28	Puertos sin uso
R2	110	Finanzas	172.20.9.0/25	SWA13 e0/2 (FIN1)
R2	120	Academicos	172.20.9.128/25	SWA13 e0/1 (ACA1)
R2	130	Datacenter	172.20.10.0/26	SW e0/0 y e0/1
R2	199	Blackhull	172.20.10.144/28	Puertos sin uso

Diseño VTP. En la sede central el dominio es R1-CORE, versión 2, con contraseña. SWM1 es el servidor, y SWM2, SWAC1, SWAC2 y SWAC3 son clientes: las VLANs se crean una sola vez en SWM1 y se propagan por los trunks. En la sucursal, SW y SWA13 no están conectados entre sí porque entre ellos está R2, y VTP no atraviesa routers. Por eso ambos están en modo transparente (dominio R2) y las VLANs se crearon manualmente en cada uno.

Troncales. Todos los enlaces entre switches son trunks 802.1Q. SWA13 permite solo las VLANs 110 y 120 hacia R2.

6. Redundancia de capa 2 y capa 3 (HU4)

EtherChannel. SWM1 y SWM2 se unen con tres enlaces (e0/1 a e0/3) en el canal Po1, negociado con LACP en modo active y configurado como trunk. Si cae un enlace, el canal sigue activo con los otros dos.

STP. Se usa RPVST+ (rapid-pvst) en los cinco switches de la sede central y en los de la sucursal. Los roots se repartieron por VLAN:

VLAN	Root (prioridad 4096)	Secundario (prioridad 8192)
10 y 30	SWM1	SWM2
20 y 40	SWM2	SWM1

En cada switch de acceso, el trunk hacia el root queda en Root Forwarding y el otro en Alternate Blocking, lo que evita bucles y da un camino de respaldo inmediato.

HSRP. SWM1 y SWM2 son los gateways de las VLANs 10, 20, 30 y 40 mediante SVIs, con HSRP versión 2 y preempt. El número de grupo coincide con el ID de la VLAN. El switch activo coincide con el root de STP para que el camino de capa 2 y el de capa 3 sean el mismo.

VLAN	Grupo	IP virtual	SWM1	SWM2	Activo
10	10	172.20.0.1	172.20.0.2, prioridad 110	172.20.0.3, prioridad 100	SWM1
20	20	172.20.8.1	172.20.8.2, prioridad 100	172.20.8.3, prioridad 110	SWM2
30	30	172.20.10.65	172.20.10.66, prioridad 110	172.20.10.67, prioridad 100	SWM1
40	40	172.20.10.97	172.20.10.98, prioridad 100	172.20.10.99, prioridad 110	SWM2

La sucursal tiene un solo router (R2), por lo que no lleva HSRP: R2 es el gateway directo de Finanzas, Académicos y Datacenter, con router-on-a-stick (subinterfaces dot1Q) para las dos VLANs de SWA13.

7. Enrutamiento OSPFv2 (HU5)

Router	Router ID	Área 0	Área 1 (stub)	Notas
R1-Core	1.1.1.1	Enlaces a SWM1 y SWM2	Enlace serial a R2	ABR; default-information originate
SWM1	3.3.3.3	Enlace a R1-Core y VLAN 10, 20, 30, 40	-	Interfaces de VLAN pasivas
SWM2	4.4.4.4	Enlace a R1-Core y VLAN 10, 20, 30, 40	-	Interfaces de VLAN pasivas
R2	2.2.2.2	-	Serial y redes de Finanzas, Académicos y Datacenter	Interfaces de LAN pasivas

El área 1 es stub, así que R2 no recibe rutas externas: el ABR le inyecta una ruta por defecto. R1-Core tiene una ruta estática por defecto hacia el ISP (172.20.10.174) y la propaga al área 0 con default-information originate. El ISP tiene una ruta de retorno hacia 172.20.0.0/15 y una Loopback0 (8.8.8.8) que simula Internet. Como SWM1 y SWM2 anuncian las mismas VLANs, R1-Core ve dos caminos de igual costo hacia cada una (balanceo ECMP).

8. Seguridad y ACLs (HU6)

Política	ACL	Dónde se aplica
Estudiantes solo acceden por web (80, 443) y ping a SERVICIOS; bloqueados hacia el resto de la red interna; Internet permitido	EST-IN (extendida)	SWM1 y SWM2, Vlan 10, entrada
Finanzas aisladas de Académicos, Estudiantes y Docentes; SERVICIOS e Internet permitidos	FIN-IN (extendida)	R2, e0/0.110, entrada
Acceso remoto solo desde la VLAN de Gestión	ACL 10 (estándar)	Líneas VTY de todos los equipos excepto el ISP

EST-IN: permit tcp 172.20.0.0 0.0.7.255 host 172.20.10.10 eq 80; permit tcp (igual) eq 443; permit icmp (igual) hacia el servidor; deny ip 172.20.0.0 0.0.7.255 hacia 172.20.0.0 0.1.255.255; permit ip any any.

FIN-IN: deny ip 172.20.9.0 0.0.0.127 hacia Académicos (172.20.9.128 0.0.0.127), hacia Estudiantes (172.20.0.0 0.0.7.255) y hacia Docentes (172.20.8.0 0.0.0.255); permit ip any any.

ACL 10: access-list 10 permit 172.20.10.64 0.0.0.31, aplicada con access-class 10 in en las líneas vty 0 4.

Justificación. Los estudiantes son la red más grande y menos confiable: solo necesitan los servicios web, así que se les limita el acceso interno. Finanzas maneja información sensible y se aísla de los demás departamentos. La administración remota se limita a la VLAN de Gestión para reducir la superficie de ataque. Las ACLs extendidas se colocan lo más cerca posible del origen para no transportar tráfico que luego se descarta.

